

Zopakuj si vzorce (plošný model v simulaci je názorně ukazuje), pak rozkládej na součin podle videí a procvičuj. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: výrazy s proměnnými – mnohočleny

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Použití vzorců při úpravách mnohočlenů I česky

Umocňování dvojčlenů podle vzorců $(a \pm b)^2$ a použití $a^2 - b^2$, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/03%20Pou%C5%BEit%C3%AD%20vzorc%C5%AF%20p%C5%99i%20C3%BAprav%C4%9B%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20l.pdf>

Realisticky.cz – Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců česky

Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/07%20Rozklad%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20na%20sou%C4%8Din%20II%20%28vzorce%29.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Rozkládání mnohočlenů česky

Postupy rozkladu: vytýkání, vzorce a rozklad kvadratického trojčlenu.

<https://www.matweb.cz/rozkladani-mnoloclenu/>

Videa

Mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení - příklady česky 13 min Tomáš Chabada

Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=1ZuEtsxOal>

Rozklad mnohočlenu na součin - vzorce, vytýkání česky 19 min Tomáš Chabada

Rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním a pomocí vzorců.

<https://www.youtube.com/watch?v=9tDjDDE23FA>

Víte proč $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: grafické i numerické vysvětlení česky 2 min Víte Proč

Grafické vysvětlení vzorce $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ pomocí čtverců a obdélníků.

<https://www.youtube.com/watch?v=NnvhI9llvKM>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Algebraický model plochy česky

Násobení mnohočlenů jako obsah obdélníku rozděleného na části – názorný původ vzorců.

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-algebra/latest/area-model-algebra_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Úpravy výrazů s více proměnnými česky

Slučování členů a roznásobování výrazů s více proměnnými s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-upravy-vyrazu-s-mnolocleny>

Sbírky úloh a testy

Priklady.com – Použití vzorců a vytýkání před závorku česky

Sbírka úloh s výsledky: vzorce, vytýkání a rozklad trojčlenu.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnolocleny/vzorce-pro-vyrazy-a-vytykani-pred-zavorku>

Realisticky.cz – Řešená sbírka: mnohočleny česky

Úpravy mnohočlenů s kompletně vyřešenými postupy pro kontrolu vlastního řešení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/01%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20%28vzorce%29.pdf>